**B2. a)** En una región del espacio hay dos cargas puntuales negativas, iguales y separadas una distancia *d*. **i)** Realice un esquema y razone en qué puntos próximos a las cargas se anula el campo eléctrico; **ii)** ¿Se anula el potencial electrostático en algún punto del espacio próximo a las cargas?

**b)** Dos cargas puntuales de 2 $\mu$C y -2 $\mu$C se encuentran situadas en los puntos A(0,3) m y B(0,-3) m, respectivamente. **i)** Represente gráficamente y calcule la intensidad del campo eléctrico en el punto P(4,0) m. **ii)** Calcule el potencial en el origen de coordenadas y en el punto P. **iii)** Determine el trabajo que realizan las fuerzas electrostáticas cuando un electrón se desplaza desde el origen de coordenadas hasta el punto P.
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; $K = 9 \cdot 10^{9}$ N m$^2$ C$^{-2}$

## C) VIBRACIONES Y ONDAS